10. Protocolo de aceptación y control de calidad

Antes de considerar el resultado válido para una entrega académica, se recomienda ejecutar la siguiente lista de control. Cada punto debe quedar respaldado por una salida reproducible del notebook o del pipeline.

- Integridad de datos: confirmar que los tres archivos FD001 existen, que train y test tienen 26 columnas útiles y que el número de motores test coincide con el número de filas de RUL_FD001.
- Calidad ETL: revisar el reporte de nulos, duplicados, sensores constantes y recuentos IQR. Explicar cualquier modificación adicional con evidencia y no eliminar automáticamente extremos.
- Separación de motores: verificar que la intersección entre los identificadores de entrenamiento y validación sea vacía. Guardar la semilla aleatoria y la lista de motores de cada partición.
- Validación cruzada: informar RMSE por fold, media y desviación estándar; confirmar que GroupKFold recibe los grupos de motor.
- Selección del modelo: comparar la línea base con los modelos no lineales mediante el mismo subconjunto de validación y las mismas métricas.
- Prueba oficial: comprobar que cada predicción corresponde a la última observación de un motor y que el orden coincide con RUL_FD001.
- Reproducibilidad: ejecutar el notebook desde la primera hasta la última celda en un entorno limpio instalado desde requirements.txt.

11. Cómo interpretar las métricas

MAE = 8 ciclos, por ejemplo, significaría que el error absoluto promedio es de ocho ciclos en el conjunto evaluado; este ejemplo es únicamente ilustrativo y no representa un resultado de FD001. RMSE debe analizarse junto con MAE porque aumenta la influencia de errores grandes. R^2 no debe utilizarse de forma aislada: puede ser negativo y no expresa directamente el número de ciclos de error. El score NASA es una suma de penalizaciones asimétricas, por lo que solo es comparable cuando se usa exactamente la misma definición y el mismo conjunto de evaluación.

12. Riesgos de uso operacional

Los errores más peligrosos para mantenimiento predictivo pueden ser aquellos que sobreestiman la vida remanente. Por ese motivo se incluye un score asimétrico, pero ninguna métrica compensa la falta de validación operacional. Antes de cualquier aplicación real se requiere estudiar tasas de falsas alarmas y fallas no detectadas, calibrar umbrales, cuantificar incertidumbre, analizar la deriva de sensores y verificar que las condiciones de operación sean representativas.

La predicción no debe convertirse directamente en una orden de despacho, extensión de intervalo o sustitución de inspección. Toda acción debe seguir el programa de mantenimiento aprobado, la documentación vigente del fabricante y los procedimientos de la organización de mantenimiento.

13. Archivos de salida y trazabilidad

El pipeline genera `reports/metrics.json` con auditoría y métricas, `data/processed/predicciones_test_fd001.csv` con el resultado por motor, archivos procesados para análisis y `models/fd001_rul_model.joblib` con el estimador y el orden de variables. Estos artefactos permiten revisar qué datos, variables y modelo produjeron una predicción. Se recomienda conservar junto a ellos la fecha, versión del código, versión de las dependencias y hash de los archivos originales.

Fin del reporte técnico.